แบบฝึกหัด เรื่อง อัตราเร็วเสียงในอากาศ

วิชาฟิสิกส์ 4 (ว32202) ชั้น ม.5

ชื่อ-สกุล ..... ชั้น ..... / ..... เลขที่ .....

สูตรที่ใช้ $v = 331 + 0.6\,T_C$ T_C เป็น °C $\quad v = \dfrac{s}{t} \quad v = f\lambda$

แสดงวิธีทำทุกข้อ: เขียนค่าที่กำหนด → สมการ → แทนค่าพร้อมหน่วย → คำตอบ

1. ง่าย จงหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่มีอุณหภูมิ 35 °C

2. ง่าย เคาะส้อมเสียงความถี่ 425 Hz ในอากาศอุณหภูมิ 15 °C เสียงที่เกิดขึ้นมีความยาวคลื่นเท่าใด

3. ปานกลาง นักเรียนเห็นฟ้าแลบ แล้วอีก 5.0 s จึงได้ยินเสียงฟ้าร้อง ถ้าอากาศมีอุณหภูมิ 25 °C ฟ้าแลบเกิดห่างจากนักเรียนกี่เมตร

4. ปานกลาง ลำโพงให้เสียงความถี่ 700 Hz วัดความยาวคลื่นของเสียงในอากาศได้ 0.49 m อากาศขณะนั้นมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียส

5. ยาก ลำโพงให้เสียงความถี่ 500 Hz คงที่ ตอนเช้าอากาศมีอุณหภูมิ 10 °C ตอนบ่ายอุณหภูมิเพิ่มเป็น 35 °C ความยาวคลื่นของเสียงตอนบ่าย**ยาวขึ้นหรือสั้นลง** และเปลี่ยนไปกี่เซนติเมตร

6. ยาก ที่ท่าเรือ เจ้าหน้าที่เคาะระฆังที่จุ่มอยู่ในน้ำทะเลครั้งหนึ่ง ผู้สังเกตบนเรืออีกลำได้ยินเสียงผ่านเครื่องฟังใต้น้ำก่อน แล้วอีก 0.70 s จึงได้ยินเสียงผ่านอากาศ ถ้าอากาศมีอุณหภูมิ 15 °C และเสียงในน้ำทะเลมีอัตราเร็ว 1530 m/s เรือทั้งสองอยู่ห่างกันกี่เมตร